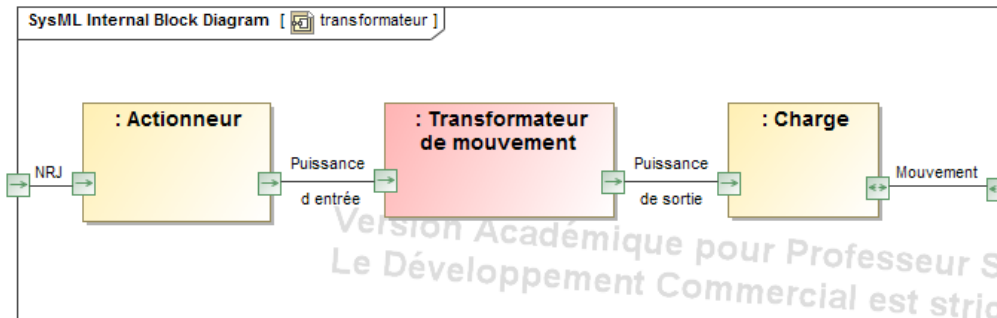


Ch3 - Chaines d'énergie : les transmetteurs

INTRODUCTION : L'objectif de ce cours se limite à un niveau d'information des solutions technologiques « classiques » permettant une transformation de mouvement. Les principales caractéristiques techniques seront présentées sans rentrer dans le détail.

Si l'aspect cinématique sera privilégié, on n'oubliera pas de parler de la dimension énergétique au travers des rendements, composante essentielle de l'écoconception.

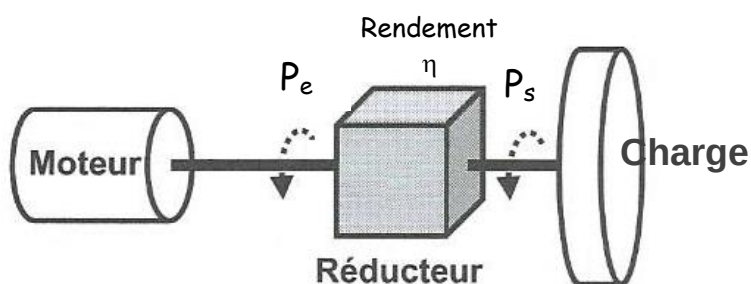
Le positionnement d'un transformateur de mouvement dans la chaîne d'énergie peut être modélisé par le **Diagramme de Block Interne** suivant :



Illustrons cette notion en considérant un mouvement de rotation...

Dans ce cas classique, la puissance mécanique s'exprime par : $P = C \cdot \omega$

Avec P : la puissance en Watts, C : le couple en N.m et ω : la vitesse de rotation en rad/s.



$$P_s = P_e \cdot \eta$$

$$C_s \cdot \omega_s = \eta \cdot C_e \cdot \omega_e$$

$$C_s = \eta \cdot C_e \cdot \frac{\omega_e}{\omega_s}$$

En réduisant la vitesse, on augmente d'autant l'effort et inversement, au rendement η près !

1. PRINCIPAUX TRANSMETTEURS :

1.1 Les roues de friction :

La transmission du mouvement est obtenue par adhérence entre les surfaces de roulement.

• **Rapport :**

$$\left| \frac{\omega_2}{\omega_1} \right| = \frac{d_1}{d_2}$$

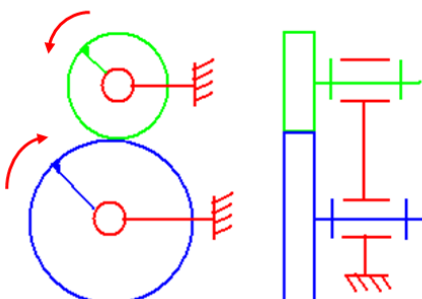
d1 et d2 sont les diamètres respectifs des roues de friction...

• **Schématisation :**



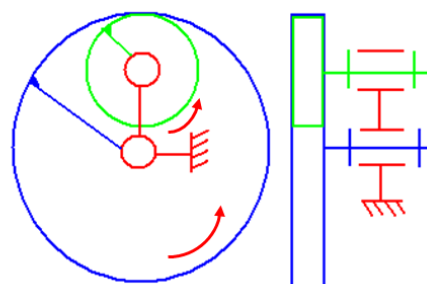
Surfaces d'adhérence...

Contact extérieur



Inversion du sens de rotation

Contact intérieur



Conservation du sens de rotation

• **Caractéristiques :**

Le risque de glissement ne permet pas la transmission de puissances importantes !

1.2 Les poulie-courroies :

• Rapport :

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{d_1}{d_2}$$

d1 et d2 sont les diamètres respectifs des poulies...

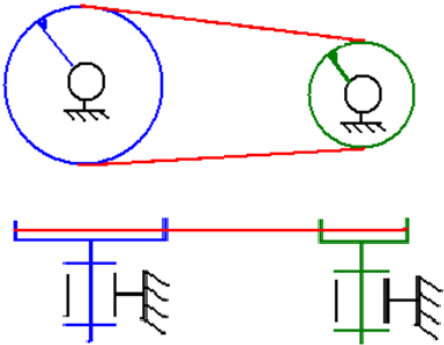
Courroie
Poulie

Poulies-courroie lisse



Poulies-courroie

• Schématisation :



• Caractéristiques :

La transmission peut se faire avec un entraxe important.

Là aussi il y a un risque de glissement fonctionnel, limité avec les poulies-courroies crantées.

Le rendement qui est globalement bon (pouvant atteindre 98%) dépend beaucoup de ce glissement éventuel. Pour limiter ce dernier, il convient d'assurer une tension à vide dans la courroie

Pour les poulies-courroies crantées, les dents assurent une **transmission synchronisée** pouvant convenir au montage d'un capteur angulaire par exemple.

De façon générale, les poulies-courroies offrent un fonctionnement souple et silencieux, mais les matériaux utilisés pour les courroies supportent mal les chaleurs importantes.

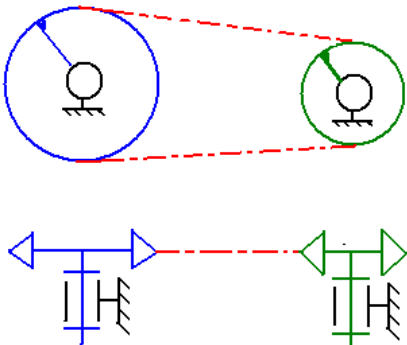
1.3 Les chaines :

• Rapport :

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

Z : nombre de dents des pignons.

• Schématisation :



• Caractéristiques :

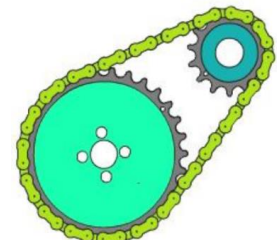
Ce système est à comparer aux poulies-courroies crantées...

Si les caractéristiques cinématiques sont identiques, il diffère sur bien des points.

Tout d'abord le poids qui est bien plus important, tout comme le coût. Le fonctionnement est également bien plus bruyant qu'une transmission par courroie.

Par contre, les efforts transmissibles sont plus importants, et la fiabilité meilleure.

Le rendement lui, est comparable à celui d'une courroie crantée (jusqu'à 98%), à condition d'assurer une bonne lubrification !



1.3 Vis-écrou :

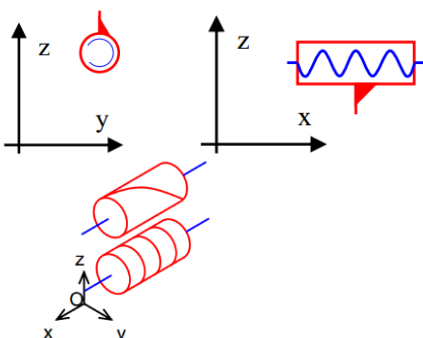
La transmission se fait dans un mouvement hélicoïdal (rotation et translation conjuguées)

• Rapport :

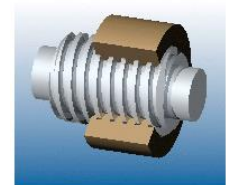
$$|v_{2/1}| = \frac{\text{pas}}{2\pi} |\omega_{2/1}|$$

Le signe dépend du sens de l'hélice !

• Schématisation (rappel) :



Vis à billes



Vis trapézoïdale

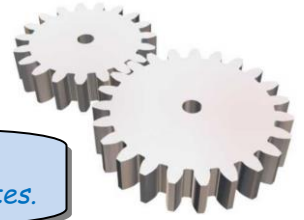
Caractéristiques :

Le principal inconvénient de ce système réside dans les frottements importants entre la vis et l'écrou. Outre les pertes énergétiques, cela peut entraîner une irréversibilité.

On peut limiter ces pertes en adoptant une vis-écrou à billes, illustrée ci-contre ; le rendement : environ 50% pour une vis-écrou classique (lubrifiée) peut alors atteindre les 98% pour une vis à billes.

1.4 Les engrenages :

La géométrie très particulière des **dents en développante de cercle** assure à ce système une transmission homocinétique (rapport constant).



• **Rapport :**

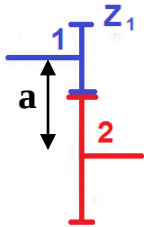
$$\left| \frac{\omega_2}{\omega_1} \right| = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{d_1}{d_2}$$

d_1 et d_2 représentent les diamètres primitifs des roues de friction équivalentes.

Le signe dépend du contact : intérieur ou extérieur...

• **Schématisation :**

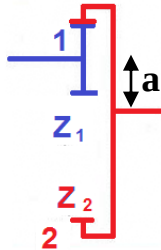
Engrenage extérieur



$$a = d_1 + d_2$$

(inversion du sens)

Engrenage intérieur



$$a = d_2 - d_1$$

(sens identique)

Les deux roues doivent posséder un même module m , donc une taille de dents identique !

• **Caractéristiques :**

D'une façon générale, les rendements des engrenages sont très bons (>95%).

Deux types de dentures existent : les droites et les hélicoïdales. Les premières, moins couteuses, peuvent s'avérer très bruyantes !

Dans les deux cas, les efforts admissibles peuvent être très importants ; Cela dépendra des matériaux utilisés et des tailles des dents.

La taille des dents est fonction d'une **grandeur normalisée** appelé **module** et noté m .

On définit : $d = m \cdot Z$

Illustrons ci-dessous les principaux types :

Dentures droites	Dentures hélicoïdales	Conique droit	Spiro-conique

1.5 Pignon-crémaillère :

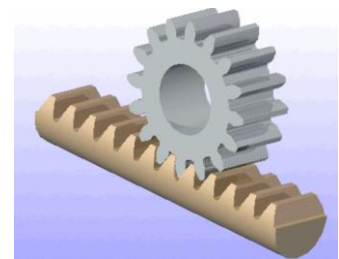
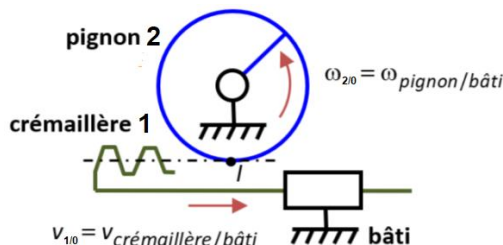
Ce système fait partie de la famille des engrenages ; leurs caractéristiques générales sont les mêmes. Le module, commun au pignon et à la crémaillère détermine la taille des dents, il dépend là aussi des efforts à transmettre.

• **Rapport :**

$$\left| v_{1/0} \right| = \frac{d}{2} \left| \omega_{2/0} \right|$$

Le signe dépend du paramétrage !

• **Schématisation :**



Denture droite



Denture hélicoïdale

Comme pour les autres engrenages, il existe des dentures hélicoïdales illustrées ci-contre...

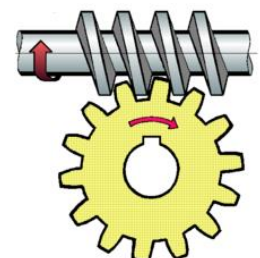
1.6 Roue et vis sans fin :

Toujours dans la famille des engrenages, on l'appelle aussi : **vis d'Archimède**.

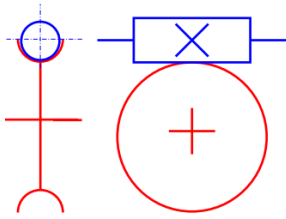
• **Rapport :**

$$\left| \frac{\omega_{roue}}{\omega_{vis}} \right| = \frac{Z_{vis}}{Z_{roue}}$$

Le signe dépend du sens de l'hélice !



• Schématisation :



• Caractéristiques :

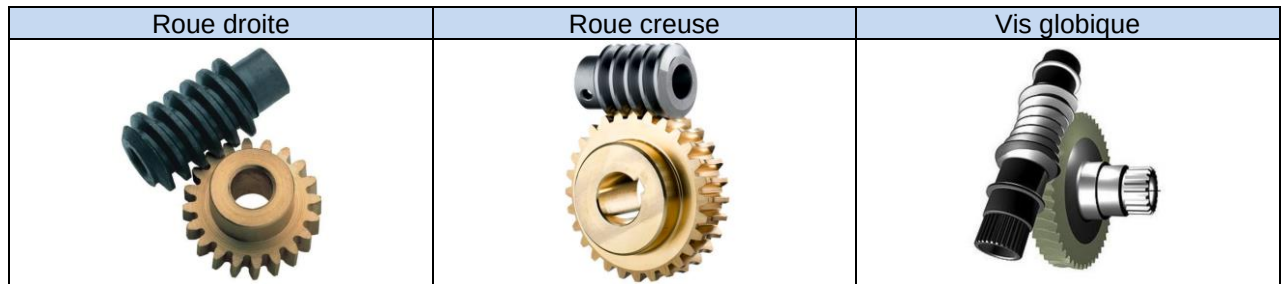
Comme pour le vis-écrou, le principal inconvénient de ce système réside dans les frottements importants entre la vis et la roue ; outre les pertes énergétiques, cela peut entraîner une irréversibilité (parfois recherchée)...

Le choix des matériaux (coefficient de frottement) et la lubrification sont donc déterminants.

Si le rapport de réduction peut être très important, les rendements sont dans tous les cas mauvais. Ils peuvent être inférieurs à 30% !

Du fait de la géométrie du contact, les pressions au niveau des dents sont considérables et peuvent conduire à une fiabilité réduite lorsque les efforts à transmettre sont importants. Afin de limiter ce problème, les roues adoptent en générale une géométrie qui épouse la forme de la vis. On peut encore augmenter la surface de contact avec une vis globique. Mais cela se fera au détriment du rendement !

Illustrons ci-dessous les géométries existantes :

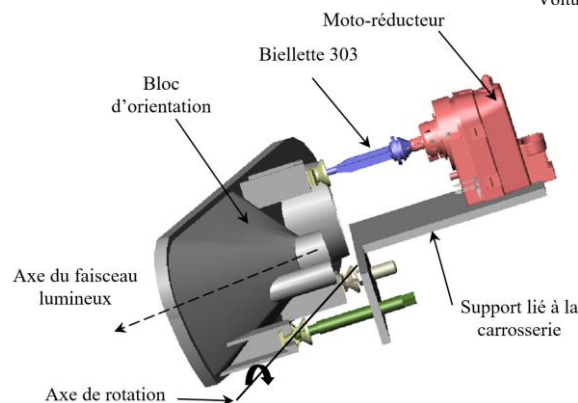
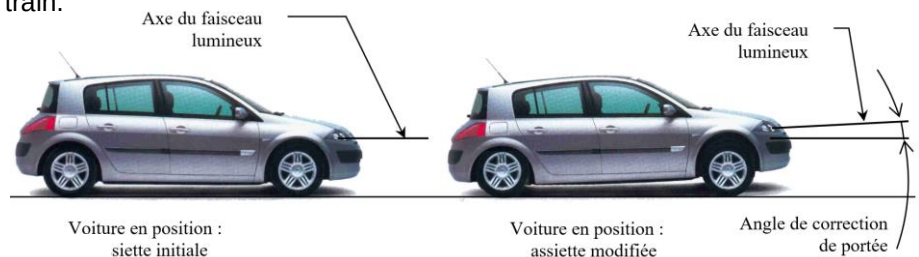


2. REDUCTEURS MULTIPLES :

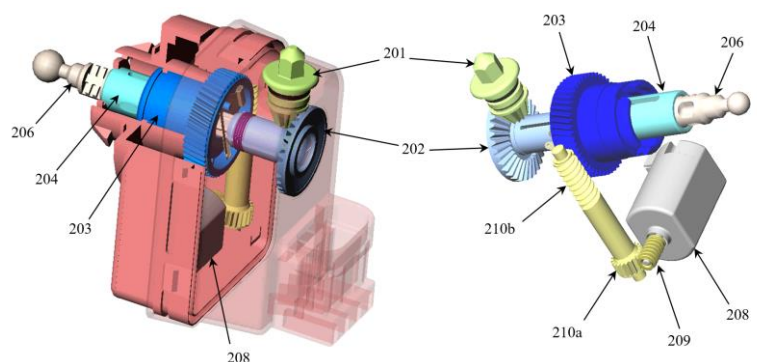
Si on souhaite réduire et/ou adapter convenablement un mouvement donné, on est souvent amené à associer plusieurs des transmetteurs présentés dans ce cours ; on parle alors d'un réducteur à **train multiple**.

Le rapport du train, appelé aussi **raison du train**, pourra alors être déterminé en multipliant les rapports des différents transmetteurs constituant le train.

Prenons pour illustrer ce propos l'exemple d'un système d'orientation du faisceau optique d'une voiture (d'après sujet CCP- PSI-2003).



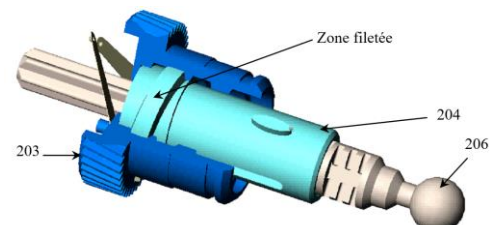
Bloc optique sur son support



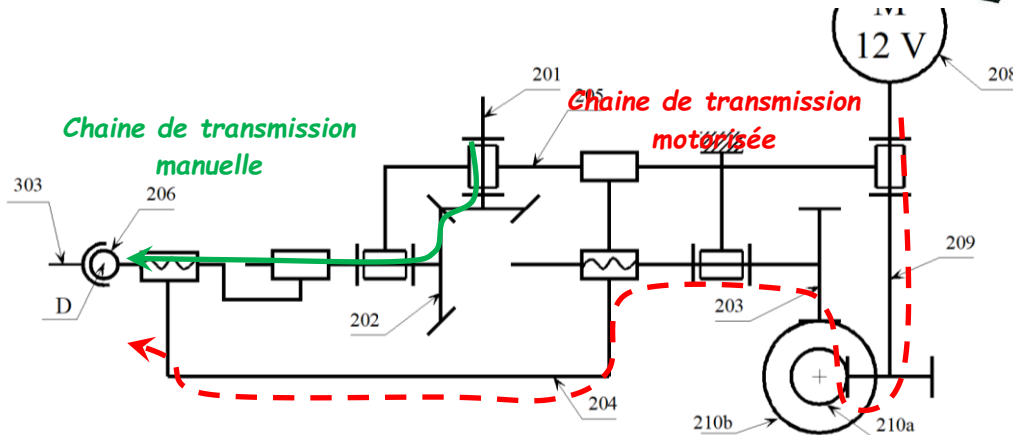
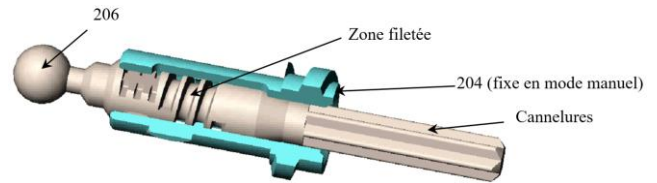
Ensemble moto-réducteur

La chaîne cinématique, modélisée par le schéma de la page suivante est constituée d'un moteur électrique **208**, de 2 réducteurs roue et vis sans fin (**209 / 210a** et **210b / 203**) et d'un double système vis écrou pour le réglage manuel et le réglage motorisé.

Mode motorisé : Le moteur **208** entraîne en rotation la vis sans fin **209** qui entraîne la roue **210a** par un système roue et vis sans fin. La vis **210b** entraîne à son tour la roue **203** par un autre système roue et vis sans fin. Un système vis **204** écrou **203** permet de transformer la rotation de la roue **203** en une translation de la tige **206** (liée à **204** en mode motorisé). Celle-ci permet l'orientation du phare par l'intermédiaire de la biellette de poussée **303** (voir schéma cinématique et figure ci-dessus).



Mode manuel : La rotation du bouton de réglage manuel **201** permet la rotation de la vis **206** par l'intermédiaire de l'engrenage conique **201 - 202** et de cannelures entre **202** et **206**. L'écrou **204** étant fixe en mode manuel la vis **206** a donc un mouvement hélicoïdal.



Données :

$Z_{203} = 49$ dents
 $Z_{209} = 20$ dents
 $Z_{210a} = 2$ filets
 $Z_{210b} = 1$ filets
 $p_{203} = 6$ mm
 $Z_{201} = 14$ dents
 $Z_{202} = 48$ dents
 $p_{206} = 2$ mm

Schéma cinématique du système

On trouve alors les rapports globaux :

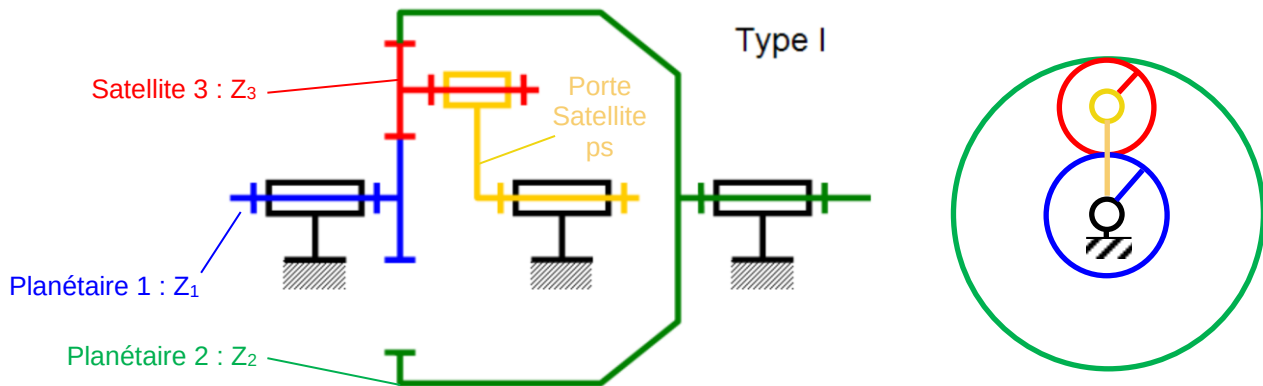
Mode motorisé : $r_{\text{motorisé}} = \frac{v_{204/\text{bâti}}}{\omega_{209/\text{bâti}}} = \frac{v_{204/\text{bâti}}}{\omega_{203/\text{bâti}}} \cdot \frac{\omega_{203/\text{bâti}}}{\omega_{210b/\text{bâti}}} \cdot \frac{\omega_{210a/\text{bâti}}}{\omega_{209/\text{bâti}}} = \frac{6}{2\pi} \cdot \frac{2}{49} \cdot \frac{1}{20} = \frac{1}{490} \approx 1,9 \cdot 10^{-3} \text{ mm/rad}$

Mode manuel : $r_{\text{manuel}} = \frac{v_{206/\text{bâti}}}{\omega_{201/\text{bâti}}} = \frac{v_{206/\text{bâti}}}{\omega_{202/\text{bâti}}} \cdot \frac{\omega_{202/\text{bâti}}}{\omega_{201/\text{bâti}}} = \frac{2}{2\pi} \cdot \frac{14}{48} = \frac{1}{490} \approx 9,28 \cdot 10^{-3} \text{ mm/rad}$

3. TRAINS EPICYCLOÏDAUX :

Les réducteurs épicycloïdaux offrent l'avantage d'un rapport de réduction important pour un encombrement réduit. Ils permettent dans leur configuration générale : deux entrées pour une sortie, une variation du rapport de transmission.

Ils seront malgré tout, souvent utilisés avec une de leur entrée liée au bâti, donc fixe (voir cas particulier).



On détermine la raison (ou rapport entre les vitesses) d'un tel train en écrivant les relations d'engrènement suivantes (voir TD3 de composition des mouvements), puis en les combinant :

Engrènement entre 1 et 3 (extérieur)

Engrènement entre 3 et 2 (intérieur)

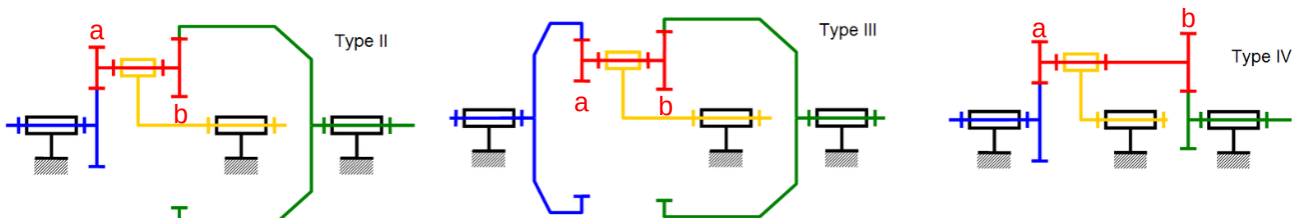
Relation générale

$$(1) \frac{\omega_3 - \omega_{ps}}{\omega_1 - \omega_{ps}} = -\frac{Z_1}{Z_3}$$

$$(2) \frac{\omega_2 - \omega_{ps}}{\omega_3 - \omega_{ps}} = \frac{Z_3}{Z_2}$$

$$(1) \times (2) \frac{\omega_2 - \omega_{ps}}{\omega_1 - \omega_{ps}} = -\frac{Z_1}{Z_2}$$

Il existe également des configurations avec un satellite à double roues illustrées ci-dessous :



Type II	Type III	Type IV
(1) $\frac{\omega_3 - \omega_{ps}}{\omega_1 - \omega_{ps}} = -\frac{Z_1}{Z_{3a}}$	(1) $\frac{\omega_3 - \omega_{ps}}{\omega_1 - \omega_{ps}} = \frac{Z_1}{Z_{3a}}$	(1) $\frac{\omega_3 - \omega_{ps}}{\omega_1 - \omega_{ps}} = -\frac{Z_1}{Z_{3a}}$
(2) $\frac{\omega_2 - \omega_{ps}}{\omega_3 - \omega_{ps}} = \frac{Z_{3b}}{Z_2}$	(2) $\frac{\omega_2 - \omega_{ps}}{\omega_3 - \omega_{ps}} = \frac{Z_{3b}}{Z_2}$	(2) $\frac{\omega_2 - \omega_{ps}}{\omega_3 - \omega_{ps}} = -\frac{Z_{3b}}{Z_2}$
(1) × (2) $\frac{\omega_2 - \omega_{ps}}{\omega_1 - \omega_{ps}} = -\frac{Z_1 Z_{3b}}{Z_2 Z_{3a}}$	(1) × (2) $\frac{\omega_2 - \omega_{ps}}{\omega_1 - \omega_{ps}} = \frac{Z_1 Z_{3b}}{Z_2 Z_{3a}}$	(1) × (2) $\frac{\omega_2 - \omega_{ps}}{\omega_1 - \omega_{ps}} = \frac{Z_1 Z_{3b}}{Z_2 Z_{3a}}$

• Cas particulier où une roue est bloquée :

Pour illustrer ce cas, prenons le type I avec le planétaire 2 bloqué, on a alors $\omega_2 = 0$, soit nouvelles relations :

$$(1) \frac{\omega_3 - \omega_{ps}}{\omega_1 - \omega_{ps}} = -\frac{Z_1}{Z_3} \quad (2) \frac{-\omega_{ps}}{\omega_3 - \omega_{ps}} = \frac{Z_3}{Z_2} \quad (1) \times (2) \frac{-\omega_{ps}}{\omega_1 - \omega_{ps}} = -\frac{Z_1}{Z_2}$$

Ou encore : $\frac{\omega_1 - \omega_{ps}}{-\omega_{ps}} = \frac{-\omega_1}{\omega_{ps}} + 1 = -\frac{Z_2}{Z_1} \Leftrightarrow \frac{\omega_1}{\omega_{ps}} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1}$

• Cas particulier du différentiel :

Ce système est utilisé pour différencier la vitesse de rotation des roues motrices dans un virage. En effet dans ce cas, la vitesse de la roue à l'intérieur du virage devra être plus faible que celle de la roue extérieure.

Dans l'exemple illustré ci-contre, les roues sont liées aux planétaires a et b et la cage fait office de porte satellite, lié à l'arbre de transmission via la couronne...

Attention, ici il faudra tenir compte du paramétrage pour définir les signes des relations d'engrènement, en considérant le satellite situé en bas sur le schéma...

Si on ne tient pas compte de la transmission pignon-couronne, les rapports d'engrènement nous donnent :

$$(1) \frac{\omega_{sat} - \omega_{cage}}{\omega_a - \omega_{cage}} = -\frac{Z_a}{Z_{sat}} \quad (2) \frac{\omega_b - \omega_{cage}}{\omega_{sat} - \omega_{cage}} = \frac{Z_{sat}}{Z_b} \quad (1) \times (2) \frac{\omega_b - \omega_{cage}}{\omega_a - \omega_{cage}} = -\frac{Z_a}{Z_b}$$

Et puisque : $Z_a = Z_b$, on trouve : $\frac{\omega_b - \omega_{cage}}{\omega_a - \omega_{cage}} = -1$

Plusieurs cas peuvent alors être considérés :

- La voiture est à l'arrêt et les roues sont dans le vide : $\omega_{cage} = 0 \Rightarrow \frac{\omega_b}{\omega_a} = -1$

→ si on fait tourner une roue, l'autre tournera à la même vitesse mais dans le sens inverse.

- La voiture roule en ligne droite : $\omega_a = \omega_b \Rightarrow \omega_a - \omega_{cage} = -(\omega_a - \omega_{cage}) \Rightarrow \omega_a = \omega_b = \omega_{cage}$

→ tous les éléments du différentiel tournent à la même vitesse, on dit que le différentiel est bloqué.

- La voiture prend un virage : $\omega_a \neq \omega_b \Rightarrow \omega_b - \omega_{cage} = -(\omega_a - \omega_{cage}) \Leftrightarrow \omega_b + \omega_a = 2\omega_{cage}$

→ pour une vitesse de rotation de la cage (donc de la voiture) donnée, la somme des vitesses de rotation des roues sera constante ; cela impliquera que la diminution de vitesse de la roue intérieure entraînera d'autant l'augmentation de la vitesse de la roue extérieure. Ce qui paraît assez logique, compte tenu que les roues se situent symétriquement par rapport à l'axe de la voiture.

